

원안위, 고리 2호기 계속운전 허가에 따른 재가동 승인

- 계속운전 허가 안전조치 사항 이행 완료
- 사고관리 설비 및 대응전략 점검 완료
- 출력상승시험 등 후속검사로 안전성 최종 확인

원자력안전위원회(위원장 최원호, 이하 원안위)는 설계수명이 만료되어 정지된 상태로 '23년 4월 8일부터 정기검사를 진행해온 고리 2호기에 대해 계속운전 허가('25.11.13.)에 따른 후속 조치 및 설비 전반에 대한 안전성을 확인하고 '26년 3월 31일 임계*를 허용하였다.

* 원자로에서 핵분열 연쇄반응이 지속적으로 일어나, 이로 인해 생성되는 중성자와 소멸되는 중성자가 같아 중성자 수가 평형을 이루는 상태

고리 2호기는 사고관리계획서가 승인('25.10.23.)된 후 계속운전이 허가된 최초 원전으로, 원안위는 원자로 냉각재 외부 주입유로 등 사고관리설비 설계 변경 사항과 사고 대응 필수 설비에 전원을 공급하는 설비 신설 등 개선사항을 확인하였고, 사고관리계획서대로 설비가 작동하는지 성능을 점검하는 한편 사고대응 전략도 현장에서 유효하게 작동하는지 집중 점검하였다.

또한, 계속운전 허가에 따라 재가동 이전에 완료하여야 하는 10건*의 안전 조치 사항과 안전여유도 확보를 위한 케이블 교체 등이 기술기준 등에 따라 모두 적합하게 이행 완료되었으며, 추가적으로 화재감시기 신설 등 화재 위험도 분석에 따른 설비 개선 사항도 모두 완료됨을 확인하였다.

* 경년열화 프로그램 강화 등 절차개선 8건, 운전환경 평가 1건, 설비개선 1건

특히, 고리 2호기는 장기간 정지 상태였던 점을 고려하여 안전 관련 펌프 및 밸브를 대상으로 중점 검사를 실시하였고, 시험 주기 및 작동 성능이 관련 기준을 충족함을 확인하였으며, 증기발생기 관리도 적절하게 이행됨을 확인하였다.

아울러, 중대사고용 피동축매형 수소재결합기(PAR)* 교체에 대한 안전성 검사, 증기발생기 세관 건전성 검사 등 총 102개 정기검사 항목 중 임계 전까지 수행해야 할 94개 항목에 대한 검사를 실시한 결과, 향후 원자로 임계가 안전하게 이루어질 수 있음을 확인하였다.

* 중대사고 시 발생할 수 있는 수소를 별도의 전원이나 조작 없이 제거하는 장치

원안위는 지금까지의 정기검사 결과를 바탕으로 고리 2호기의 임계를 허용하였으며, 향후 출력상승시험 등 후속검사(8개)를 통해 안전성을 최종 확인할 예정이다. 또한 향후 원전 출력 운전 중에도 각종 안전 설비의 정상 작동 여부를 지속 점검하고, 사고·고장 발생 시 즉각 대응할 수 있도록 비상 대응 체계도 강화할 계획이다.

담당 부서	안전정책국 원자력안전과	책임자	과 장	최수진 (02-397-7281)
		담당자	사무관	이경민 (02-397-7285)